

PRÁCTICO 3 (PARTE 1) DE SEÑALES Y SISTEMAS

LA TRANSFORMADA DE FOURIER

Pregunta 1

¿Qué es la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y cuál es su principal ventaja sobre la Transformada de Fourier tradicional?

La transformada rápida de Fourier (FFT) es un algoritmo eficiente que permite calcular la Transformada de Fourier Discreta (DFT), la cual se utiliza para transformar una señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Esto significa que, a partir de una señal que varía en el tiempo, podemos identificar qué frecuencias la componen y con qué intensidad aparecen. La principal ventaja de la FFT frente al cálculo directo de la Transformada de Fourier es su eficiencia computacional: mientras que la DFT tradicional requiere un tiempo de cálculo proporcional a $O(N^2)$, la FFT reduce este costo a $O(N \log N)$, lo que la hace mucho más rápida y práctica, especialmente al trabajar con grandes cantidades de datos o señales digitales en aplicaciones reales como procesamiento de audio, imágenes y telecomunicaciones.

Ejercicio 1

Realizar el análisis de frecuencia de la siguiente señal $x = \sin(2 * \pi * 40 * t)$ utilizando la FFT.

- **¿Qué frecuencia tiene la señal sinusoidal generada? ¿Cómo se puede identificar esta frecuencia en el gráfico de la FFT?**
La frecuencia que tiene la señal sinusoidal es 40 Hz.
Y para identificar la frecuencia en el gráfico se busca en el pico más alto y aparecerá 40 Hz
- **¿Qué significan los picos en el gráfico del espectro de frecuencias?**
Cada pico representa una frecuencia presente en la señal.
La altura del pico $\rightarrow$ intensidad (amplitud)
- **Si aumentamos la frecuencia de muestreo F_s , ¿Cómo afectaría esto a la resolución del espectro en el gráfico?**
 - Mejora la resolución del espectro
 - Se ve más detallado
 - Se reduce el error en frecuencia

Ejercicio 2

Realizar el análisis del espectro de frecuencias de la siguiente señal: $x = \sin(2 * \pi * 60 * t) + 0.5 * \text{np.random.randn}(\text{len}(t))$

- **¿Cuál es la frecuencia principal que compone la señal?**
La señal está compuesta por una función seno de la forma $\sin(2\pi \cdot 60 \cdot t)$, por lo que su frecuencia principal es 60 Hz. Esta frecuencia se identifica en el espectro como el pico de mayor magnitud.
- **¿Cómo afecta el ruido a la señal original en el dominio de la frecuencia?**
El ruido agregado introduce múltiples componentes de frecuencia distribuidas a lo largo de todo el espectro. Como resultado, el espectro deja de ser limpio y aparecen pequeñas variaciones en diferentes frecuencias, aunque la frecuencia principal sigue siendo visible.

- **¿Por qué se observa una distribución más amplia de energía en el espectro de la señal con ruido en comparación con la señal sin ruido?**
Esto ocurre porque el ruido es una señal aleatoria que contiene una gran variedad de frecuencias. En lugar de concentrar la energía en una sola frecuencia (como en una señal pura), el ruido distribuye la energía en un rango amplio, haciendo que el espectro se vea más extendido.
- **¿Cómo puedes diferenciar las componentes de la señal original de las del ruido en el espectro?**
Las componentes de la señal original se identifican como picos claros y de gran magnitud (en este caso, en 60 Hz), mientras que el ruido aparece como valores pequeños y dispersos a lo largo de todo el espectro sin una forma definida.
- **¿Qué técnicas de filtrado podrían utilizarse para reducir el impacto del ruido en la señal?**
Para reducir el ruido se pueden aplicar diversas técnicas de filtrado, como el uso de filtros pasa-bajo para eliminar frecuencias altas no deseadas, filtros pasa-banda centrados en la frecuencia de interés (60 Hz), así como métodos de suavizado o promediado que ayudan a reducir las variaciones aleatorias del ruido.

Ejercicio 3

Para la siguiente señal graficar el espectro de frecuencias y eliminar la frecuencia de menor valor. $x = \sin(2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot t) + \sin(2 \cdot \pi \cdot 200 \cdot t)$;

- **¿Cuáles son las frecuencias que aparecen en el espectro de la señal? ¿Por qué hay dos picos?**
En el espectro de la señal aparecen las frecuencias **50 Hz y 200 Hz**, ya que la señal está compuesta por la suma de dos funciones senoidales con esas frecuencias. Se observan dos picos porque cada componente senoidal aporta su propia frecuencia al espectro; además, debido a la simetría de la Transformada de Fourier, estos picos también aparecen en sus correspondientes valores negativos.
- **¿Qué sucede si cambias las frecuencias de las sinusoides (f_1 y f_2)? ¿Cómo afecta esto al espectro?**
Si se modifican los valores de las frecuencias f_1 y f_2 , los picos en el espectro se desplazan a las nuevas posiciones correspondientes. Es decir, el espectro cambia directamente según las frecuencias de las señales que lo componen, manteniendo la misma forma, pero con los picos ubicados en diferentes valores del eje de frecuencia.
- **¿Qué podría suceder si las dos frecuencias f_1 y f_2 son muy cercanas entre sí? ¿Cómo se vería el espectro?**
Si las frecuencias f_1 y f_2 son muy cercanas, los picos en el espectro también estarán muy próximos entre sí, lo que puede hacer difícil distinguirlos como dos componentes separadas. En algunos casos, dependiendo de la resolución de la FFT, podrían parecer un solo pico más ancho o deformado en lugar de dos picos claramente definidos.

Ejercicio 4

Genera una señal con frecuencia de 250 Hz y 1000 Hz y aplícala a una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Luego, realiza la FFT de la señal.

- **¿Qué problema se presenta con el aliasing en este caso? ¿Cómo se manifiesta en el espectro obtenido?**

El problema que se presenta es que la frecuencia de muestreo utilizada ($F_s = 500 \text{ Hz}$) no cumple con el criterio de Nyquist, ya que no es al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal (**1000 Hz**). Como consecuencia, se produce el fenómeno de aliasing, en el cual las componentes de alta frecuencia no se representan correctamente y se “pliegan” hacia frecuencias más bajas. En el espectro, esto se manifiesta como la aparición de un pico en una frecuencia incorrecta en lugar de los 1000 Hz reales, lo que genera una interpretación errónea de la señal original.

- **Si aumentas la frecuencia de muestreo a 3000 Hz, ¿cómo cambiaría el espectro de la señal?**

Al aumentar la frecuencia de muestreo a **3000 Hz**, se cumple el criterio de Nyquist, ya que esta es mayor al doble de la frecuencia máxima de la señal. Como resultado, se elimina el aliasing y el espectro representa correctamente las componentes de la señal. En este caso, se observarían dos picos bien definidos en **250 Hz y 1000 Hz**, sin distorsión ni aparición de frecuencias falsas.

Ejercicio 5

Genera una señal con una frecuencia desconocida entre 50 Hz y 200 Hz, luego usa la FFT para identificar la frecuencia dominante. Utilice la función random de numpy para generar un numero aleatorio.

- **¿Cómo se puede identificar la frecuencia dominante en el espectro de la señal?**

La frecuencia dominante se identifica observando el espectro de la señal obtenido mediante la FFT y localizando el pico de mayor magnitud. Este pico representa la frecuencia que tiene mayor presencia o contribución en la señal. De manera práctica, también puede determinarse utilizando funciones como `np.argmax`, que permiten encontrar la posición del valor máximo en el espectro y, a partir de ello, obtener la frecuencia correspondiente.

- **¿Qué sucedería si la frecuencia de muestreo fuera demasiado baja para capturar correctamente esta frecuencia?**

Si la frecuencia de muestreo es demasiado baja, no se cumpliría el criterio de Nyquist, lo que provocaría el fenómeno de aliasing. En este caso, la frecuencia real de la señal no se representaría correctamente en el espectro, sino que aparecería como una frecuencia diferente (más baja), generando una interpretación errónea de la señal y dificultando la identificación de la frecuencia dominante real.